T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
2023-2024 Bahar Dönemi – Elektrik Motor Sürücüleri Dersi Ara Sınav Soruları
Süreniz 70dk, Başarılar dilerim... Dr. Öğr. Üyesi Barış DOĞAN

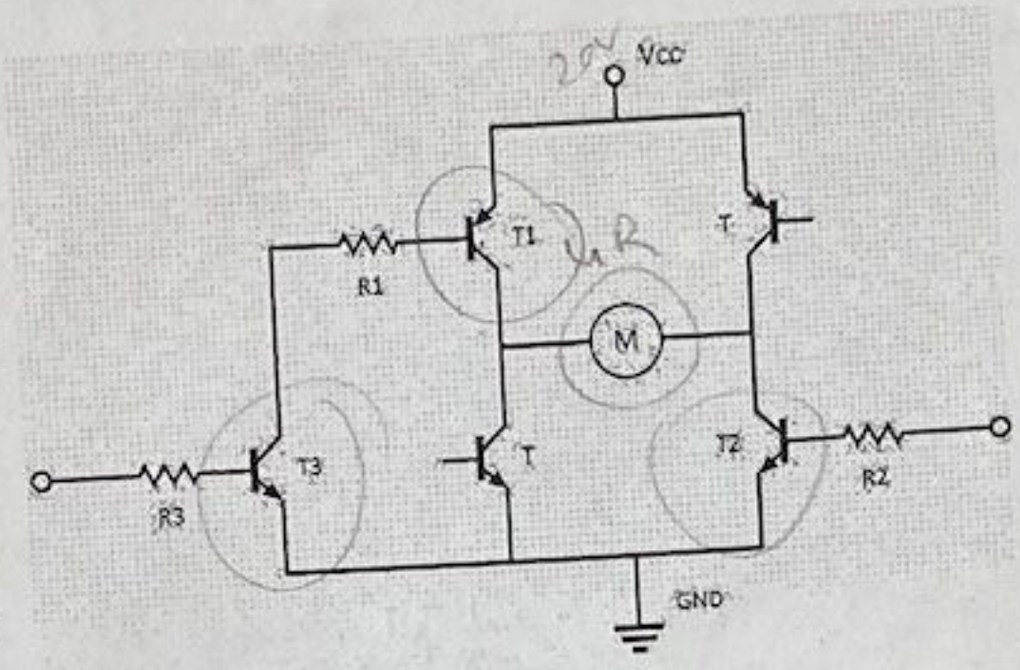
1.

Yandaki şekilde yer alan tam köprü devresi bir mikrodenetleyici ile kontrol edilmek isteniyor. Köprüde yer alan R_1, R_2, R_3 direnç değerleri ve güçlerini hesaplayınız? (Vcc=20V; VGPIO=3,3V; Motor Ra=4R;

T1: V_{BE1}=-0,7V, V_{CEsat1}=1V;

T2: V_{BE2}=0,7V, V_{CEsat2}=1V;

T3: V_{BE3}=0,5V, V_{CEsat3}=0,6V; tüm transitör Beta kazançları 100) **(30P)**



2. Sıcaklığın 50°C olduğu bir ortamda R_{DSon}=0,021Ω; Q_{JA}=63°C/W olan bir MOSFET için temas yüzeyi sıcaklığını T_{Jmax}=100°C olacak şekilde:
   a. Soğutucu kullanmadan çalıştırabilmek için MOSFET'ten sürekli çekilebilecek maksimum akımı (I_{Dmax}) ve kayıp gücü (P_{Dmax}) hesaplayınız. **(20P)**
   b. Isıl direnci Q_{SA}=4,8°C/W olan bir soğutucu kullanarak çalıştırabilmek için MOSFET'ten sürekli çekilebilecek maksimum akımı (I_{Dmax}) ve kayıp gücü (P_{Dmax}) hesaplayınız. **(20P)**
   c. Bu MOSFET GPIO gerilimi 5V, maksimum source akımı 20mA olan bir mikrodenetleyici ile sürüleceğine göre gerekli sürücü tasarımını yapınız, şeklini çiziniz. **(10P)**

Thermal Resistance

Symbol	Characteristic	Typ.	Max.	Units
$R_{\theta JC}$	Junction-to-Case	–	2.74	°C/W
$R_{\theta CS}$	Case-to-Sink	0.5	–	
$R_{\theta JA}$	Junction-to-Ambient	–	62.5	

3. Anahtarlama parametreleri aşağıdaki tabloda verilen R_{DSon}=16mΩ olan bir MOSFET ile 480W, 24VDC ile çalışan bir fırçalı DC motor sürülmek isteniyor. MOSFET görev döngüsü (duty cycle) %5 olarak 20KHz PWM sinyali ile sürüldüğünde, anahtarlamadan dolayı üzerinde harcanacak toplam gücü hesaplayınız. **(20P)**

$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	—	16	—	ns	V_{DD} = 38V I_D = 82A R_G = 2.5Ω V_{GS} = 10V ④
t_r	Rise Time	—	140	—		
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time	—	68	—		
t_f	Fall Time	—	120	—		

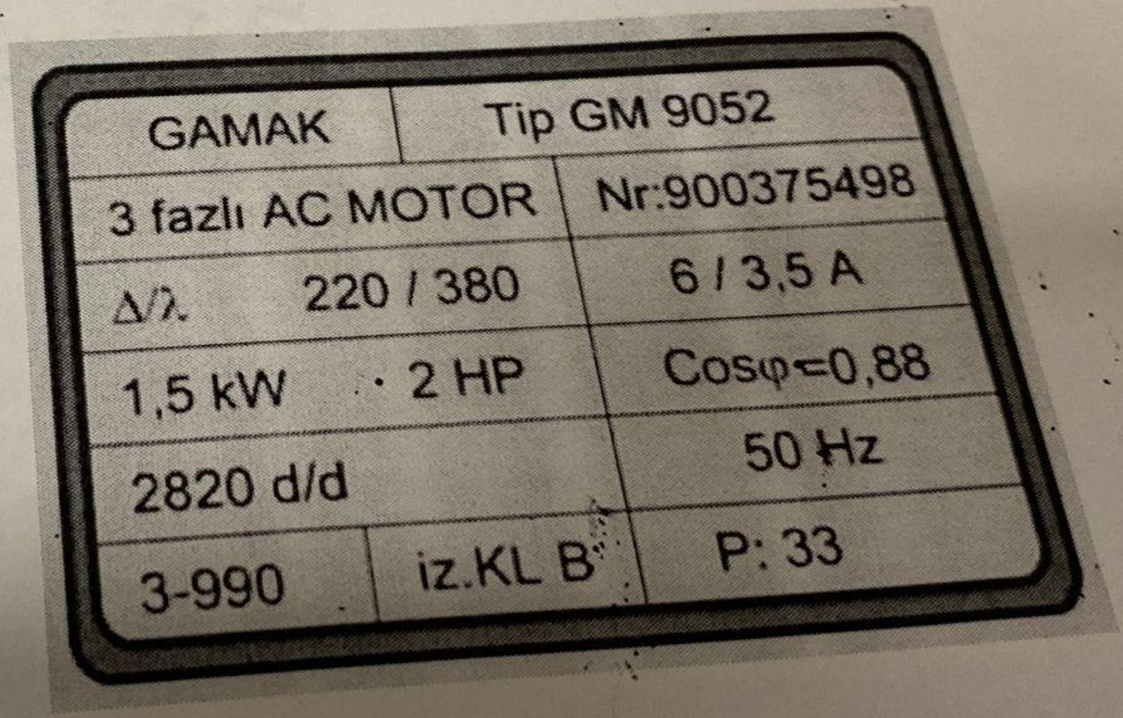
sürüldüğünde, anahtarlamadan dolayı üzerinde harcanacak toplam gücü hesaplayınız. **(30P)**

$t_{d(on)}$	Turn-On Delay Time	—	16	—	ns	V_{DD} = 38V I_D = 82A R_G = 2.5Ω V_{GS} = 10V ④
t_r	Rise Time	—	140	—		
$t_{d(off)}$	Turn-Off Delay Time	—	68	—		
t_f	Fall Time	—	120	—		

2. Aşağıdaki resimde etiketi görülen asenkron motor için:

a. Kayma (s) ve % kayma (%s) değerlerini hesaplayınız. **(10P)**

b. Etikette verilen maksimum güç ve devir için motor milinde üretilen torku hesaplayınız. **(10P)**



değişken frekanslı sürücünün (VFD, invertör) prensip şemasını çizerek her bir bi